

第5章 初识 STM32

本章参考资料：1、《STM8 和 STM32 产品选型手册》2、SetupSTM32CubeMX-4.11.0.exe

5.1 什么是 STM32

STM32，从字面上来理解，ST 是意法半导体，M 是 Microelectronics 的缩写，32 表示 32 位，合起来理解，STM32 就是指 ST 公司开发的 32 位微控制器。在如今的 32 位控制器当中，STM32 可以说是最璀璨的新星，它受宠若娇，大受工程师和市场的青睐，在 Cortex-M 系列中，无芯能出其右。

5.1.1 STM32 诞生的背景

51 是嵌入式学习中一款入门级的精典 MCU，因其结构简单，易于教学，且可以通过串口编程而不需要额外的仿真器，所以在教学时被大量采用，至今很多大学在嵌入式教学中用的还是 51。51 诞生于 70 年代，属于传统的 8 位单片机，如今，久经岁月的洗礼，既有其辉煌又有其不足。现在的市场产品竞争越来越激烈，对成本极其敏感，相应地对 MCU 的性能要求也更苛刻：更多功能，更低功耗，易用界面和多任务。面对这些要求，51 现有的资源就显得得抓襟见肘。所以无论是高校教学还是市场需求，都急需一款新的 MCU 来为这个领域注入新的活力。

基于这样的市场需求，ARM 公司推出了其全新的基于 ARMv7 架构的 32 位 Cortex-M3 微控制器内核。紧随其后，ST（意法半导体）公司就推出了基于 Cortex-M3 内核的 MCU—STM32。STM32 凭借其产品线的多样化、极高的性价比、简单易用的库开发方式，迅速在众多 Cortex-M3 MCU 中脱颖而出，成为最闪亮的一颗新星。STM32 一上市就迅速占领了中低端 MCU 市场，受到了市场和工程师的无比青睐，颇有星火燎原之势。

作为一名合格的嵌入式工程师，面对新出现的技术，我们不是充耳不闻，而是要尽快吻合市场的需要，跟上技术的潮流。如今 STM32 的出现就是一种趋势，一种潮流，我们要做的就是搭上这趟快车，让自己的技术更有竞争力。

5.2 STM32 能做什么

STM32 属于一个微控制器，自带了各种常用通信接口，比如 USART、I2C、SPI 等，可接非常多的传感器，可以控制很多的设备。现实生活中，我们接触到的很多电器产品都有 STM32 的身影，比如智能手环，微型四轴飞行器，平衡车、移动 POST 机，智能电饭锅，3D 打印机等等。下面我们以最近（特指 2015~2016 年）最为火爆的两个产品来讲解下，一个是手环，一个是飞行器。

5.2.1 智能手环

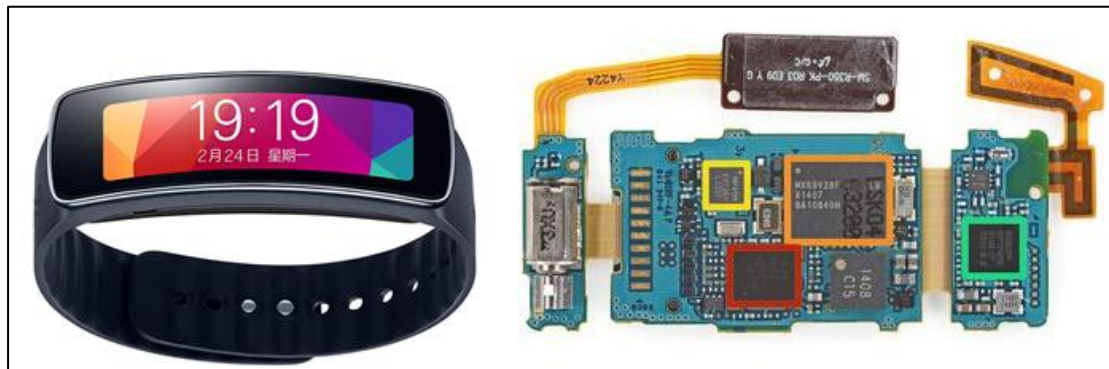


图 5-1 三星 GearFit 智能手环

红圈：STM32F439ZIIY6S 处理器，2048KB FLASH，256KB RAM，WLCSP143 封装。

橙圈：Macronix MX69V28F64 16 MB 闪存，基于 MCP 封装的存储器，是一种包含了 NOR 和 SRAM 的闪存，这在手环手机这种移动设备中经常使用，优点是体积小，可以减小 PCB 的尺寸。这个闪存用的是 439 的 FSMC 接口驱动。

黄圈：InvenSense MPU-6500 陀螺仪/加速度计，用 439 的 I2C 接口驱动。

绿圈：博通 BCM4334WKUBG 芯片，支持 802.11n，蓝牙 4.0+HS 以及 FM 接收芯片，用 439 的 SDIO 或者 SPI 接口驱动。

显示：1.84"可弯曲屏幕(Super AMOLED)，432 x 128 像素。触摸部分用 439 的 I2C 接口驱动，OLED 显示部分用 LTDC 接口驱动。

表格 5-1 三星 Gear Fit 和野火 STM32F407 霸天虎资源对比

资源	三星 Gear Fit	野火 STM32F407 霸天虎
CPU	STM32F439ZIIY6S，WLCSP143 封装	STM32F407ZGT6，LQFP144 封装
存储	NOR+SRAM 16MB，FSMC 接口	SRAM 1MB，FSMC 接口
显示	1.84 寸的 AMOLED，RGB 接口，LTDC 驱动	4.5 寸电容屏，8080 接口，FSMC 驱动
陀螺仪	MPU6050，I2C 接口	MPU6050，I2C 接口
无线通信	蓝牙:博通 BCM4334，SDIO 或者 SPI 接口	WIFI:ESP8266，UART 接口

除了这几个重要资源的对比，我们的 407 开发板上还集成了以太网，音频，CAN，485，232，USB 转串口，蜂鸣器，LED，电容按键等外设资源，可以充分的学习 407 这个芯片。在板子上面，还可以跑系统 FreeRTOS/ucosiii，学习图形界面 emwin。如果功夫所至，学完之后，自己都可以做一个类似 Gear Fit 这样的手环。可很多人又会说，Gear Fit 涉及硬件和软件，整个系统这么复杂，并不是一个人可以完成的。说的没错，我们可以做不了，但是我们的能力可以无限接近，多学点，技多不压身嘛。



图 5-2 uc0siii+emwin 做的系统界面（407 开发板的开机界面）

5.2.2 微型四轴飞行器

现在无人机非常火热，高端的无人机用 STM32 做不来，但是小型的四轴飞行器用 STM32 还是绰绰有余的。如图 5-3 所示飞行器的基本都可以用 STM32 搞定。



图 5-3 微型四轴飞行器

上面的是属于产品，如果想自己 DIY，可以在入门 STM32 之后，买一本飞行器 DIY 的书，边做边学。入门级的书籍推荐《四轴飞行器 DIY—基于 STM32 微控制器》，见图 5-4。



图 5-4 四轴飞行器 DIY—基于 STM32 微控制器

5.2.3 淘宝众筹

学会了 STM32，想自己做产品，如何实现自己的梦想，淘宝众筹吧。做出产品原型，用别人的钱为自己的梦想买单。小米的四轴飞行器就是使用 STM32F407 做的，如果自己不能完成整个产品，那也可以加入这些科技类的公司负责该产品的某一个部分，技术够硬了，何愁月薪不过万。

淘宝众筹科技类网址：这里面有很多产品都可以用 STM32 实现，只要你的创意到了，就会有人买单，前提是我们要先学会 STM32。

<https://hi.taobao.com/market/hi/list.php?spm=a215p.1596646.1.8.LbVyJk#type=121288001>



图 5-5 淘宝众筹科技类

5.3 STM32 怎么选型

5.3.1 STM32 分类

STM32 有很多系列，可以满足市场的各种需求，从内核上分有 Cortex-M0、M3、M4 和 M7 这几种，每个内核又大概分为主流、高性能和低功耗。具体的见表格 5-2。

单纯从学习的角度出发，可以选择 F1 和 F4，F1 代表了基础型，基于 Cortex-M3 内核，主频为 72MHZ，F4 代表了高性能，基于 Cortex-M4 内核，主频 168M（这里指 F407，F429 是 180M）。

表格 5-2 STM8 和 STM32 分类

CPU 位数	内核	系列	描述
32	Cortex-M0	STM32-F0	入门级
		STM32-L0	低功耗
	Cortex-M3	STM32-F1	基础型，主频 72M
		STM32-F2	高性能
		STM32-L1	低功耗
	Cortex-M4	STM32-F3	混和信号
		STM32-F4	高性能，主频 168M
		STM32-L4	低功耗
8	超级版 6502	STM8S	标准系列
		STM8AF	标准系列的汽车应用
		STM8AL	低功耗的汽车应用
		STM8L	低功耗

5.3.2 STM32 命名方法

这里我们以野火 F407 霸天虎用的型号 STM32F407ZGT6 来讲解下 STM32 的命名方法。

表格 5-3 STM32F407ZGT6 命名解释

—	ST M32	F	407	Z	G	T	6
家族	STM32 表示 ST 生产的 32bit 的 MCU						
产品类型	F 表示基础型						
具体特性	407 表示高性能且带 DSP 和 FPU						
引脚数目	Z 表示 144pin，其他常用的为 C 表示 48，R 表示 64，V 表示 100，I 表示 176，B 表示 208，N 表示 216						
FLASH 大小	G 表示 1024KB，其他常用的为 C 表示 256，E 表示 512，I 表示 2048						
封装	T 表示 QFP 封装，这个是最常用的封装						
温度	6 表示温度等级为 A：-40~85°						

有关更详细的命名方法见图 5-6。

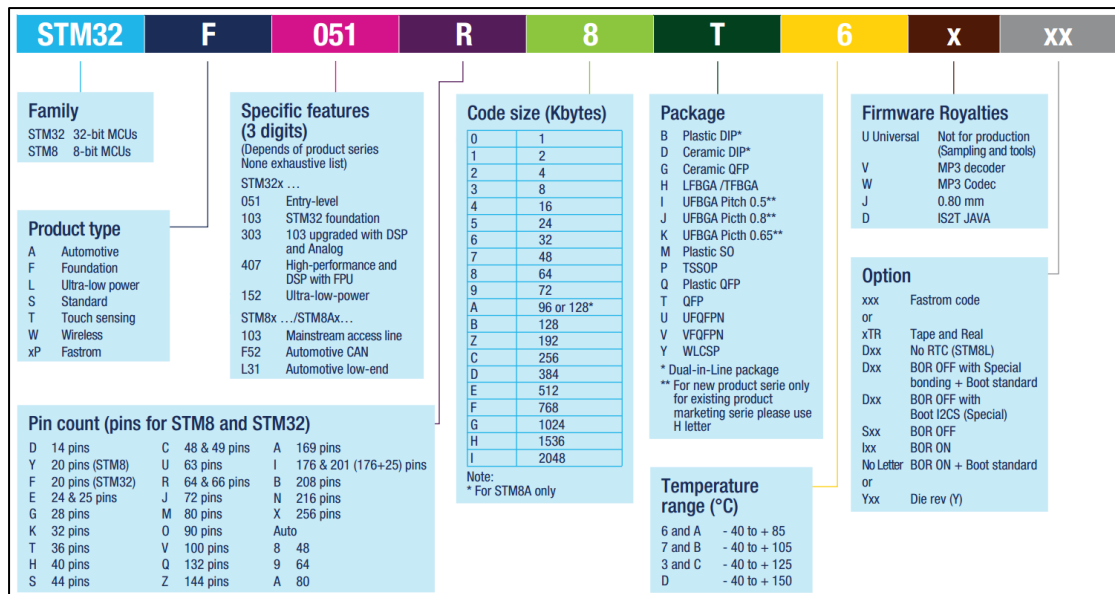


图 5-6 STM8 和 STM32 命名方法，摘自《STM8 和 STM32 选型手册》

5.3.3 选择合适的 MCU

了解了 STM32 的分类和命名方法之后，就可以根据项目的具体需求先大概选择哪类内核的 MCU，普通应用，不需要接大屏幕的一般选择 Cortex-M3 内核的 F1 系列，如果要追求高性能，需要大量的数据运算，要做图形界面的则选择 Cortex-M4 内核的 F407 系列。

明确了大方向之后，接下来就是细分选型，先确定引脚，引脚多的功能就多，价格也贵，具体得根据实际项目中需要使用到什么功能，够用就好。确定好了引脚数目之后再选择 FLASH 大小，相同引脚数的 MCU 会有不同的 FLASH 大小可供选择，这个也是根据实际需要选择，程序大的就选择大点的 FLASH，要是产品一量产，这些省下来的都是钱。有些月出货量以 KK（百万数量级）为单位的产品，不仅是 MCU，连电阻电容能少用就少用，更甚者连 PCB 的过孔的多少都有讲究。项目中的元器件的选型的水很深，很多学问。

1. 如何分配原理图 IO

在画原理图之前，一般的做法是先把引脚分类好，然后才开始画原理图，引脚分类具体见表格 5-4。

表格 5-4 画原理图时的引脚分类

引脚分类	引脚说明说明
电源	(VBAT)、(VDD VSS)、(VDDA VSSA)、(VREF+ VREF-)等
晶振 IO	主晶振 IO，RTC 晶振 IO
下载 IO	用于 JTAG 下载的 IO: JTMS、JTCK、JTDI、JTDO、NJTRST
BOOT IO	BOOT0、BOOT1，用于设置系统的启动方式
复位 IO	NRST，用于外部复位
上面 5 部分 IO 组成的系统我们也叫做最小系统	
GPIO	专用器件接到专用的总线，比如 I2C，SPI，SDIO，FSMC，DCMI 这些总线的器件需要接到专用的 IO
	普通的元器件接到 GPIO，比如蜂鸣器，LED，按键等元器件用普通的 GPIO

即可
如果还有剩下的 IO，可根据项目需要引出或者不引出

2. 如何寻找 IO 的功能说明

要想根据功能来分配 IO，那就得先知道每个 IO 的功能说明，这个我们可以从官方的数据手册里面找到。在学习的时候，有两个官方资料我们会经常用到，一个是参考手册（英文叫 Reference manual），另外一个数据手册（英文叫 Data Sheet）。两者的具体区别见表格 5-5。

表格 5-5 参考手册和数据手册的内容区别

手册	主要内容	说明
参考手册	片上外设的功能说明和寄存器描述	对片上每一个外设的功能和使用做了详细的说明，包含寄存器的详细描述。编程的时候需要反复查询这个手册。
数据手册	功能概览	主要讲这个芯片有哪些功能，属于概括性的介绍。芯片选型的时候首先看这个部分。
	引脚说明	详细描述每一个引脚的功能，设计原理图的时候和写程序的时候需要参考这部分。
	内存映射	讲解该芯片的内存映射，列举每个总线的地址和包含有哪些外设。
	封装特性	讲解芯片的封装，包含每个引脚的长度宽度等，我们画 PCB 封装的时候需要参考这部分的参数。

一句话概括：数据手册主要用于芯片选型和设计原理图时参考，参考手册主要用于在编程的时候查阅外设的功能和寄存器说明。官方的这两个文档可以从官方网址里面下载：<http://www.stmcu.org/document/list/index/category-150>，也可以从我们配置的光盘资料里面找到。

在数据手册中，有关引脚定义的部分在 Pinouts and pin description 这个小节中，具体定义见表格 5-6。

表格 5-6 数据手册中对引脚定义

Pin number ①						②	③	④	⑤	⑥	⑦
LQFP64	WLCSP90	LQFP100	LQFP144	UFBGA176	LQFP176	Pin name (function after reset) ⁽¹⁾	Pin type	I / O structure	Notes	Alternate functions	Additional functions
-	-	-	11	H3	17	PF1	I/O	FT	-	FSMC_A1 / I2C2_SCL / EVENTOUT	-
-	-	-	12	H2	18	PF2	I/O	FT	-	FSMC_A2 / I2C2_SMBA / EVENTOUT	-

表格 5-7 对引脚定义的解读

名称	缩写	说明
① 引脚序号	阿拉伯数字表示 LQFP 封装，英文字母开头的表示 BGA 封装。引脚序号	

	这里列出了有 6 种封装型号，具体使用哪一种要根据实际情况来选择。	
② 引脚名称	指复位状态下的引脚名称	
③ 引脚类型	S	电源引脚
	I	输入引脚
	I/O	输入/输出引脚
④ I/O 结构	FT	兼容 5V
	TTa	只支持 3V3，且直连到 ADC
	B	BOOT 引脚
	RST	复位引脚，内部带弱上拉
⑤ 注意事项	对某些 IO 要注意的事项的特别说明	
⑥ 复用功能	IO 的复用功能，过 GPIOx_AFR 寄存器来配置选择。一个 IO 口可以复用为多个功能，即一脚多用，这个在设计原理图和编程的时候要灵活选择。	
⑦ 额外功能	IO 的额外功能，通过直连的外设寄存器配置来选择。个人觉得在使用上跟复用功能差不多。	

3. 开始分配原理图 IO

比如我们的 F407 霸天虎使用的 MCU 型号是 STM32F407ZGT6，封装为 LQFP144，我们在数据手册中找到这个封装的引脚定义，然后根据引脚序号，一个一个复制出来，整理成 excel 表。具体整理方法按照表格 5-4 画原理图时的引脚分类即可。分配好之后就开始画原理图。

5.3.4 PCB 哪里打样

设计好原理图，画好 PCB 之后，需要把板子做出来，进行软硬件联调。首先得 PCB 打样，这里我推荐一家我经常打样的厂家，深圳嘉立创（JLC），行业标杆，良心价格，网址：<http://www.sz-jlc.com>。一块 10CM*10CM 以内的板子，三天做好，50 块就可以搞定，还包邮，简直便宜到掉渣。如果你足够懒，不想自己焊接电阻电容二三极管什么的，嘉立创还可以帮你把 PCB 样板上的阻容贴好给你，打样贴片一条龙。

样品做好了，软硬件什么都 OK，要小批量怎么办？还是找 JLC。